

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

KAUÃ VICTOR VALÉRIO LEAL

CÁLCULO RELACIONAL

Fundamentos, aplicações, importância e exemplos de consultas

Campos do Jordão – SP
2026

1 INTRODUÇÃO

O cálculo relacional é uma linguagem formal de consulta a bancos de dados relacionais, proposta por Edgar F. Codd em 1970 como parte da fundamentação matemática do próprio modelo relacional (CODD, 1970). Diferentemente da álgebra relacional, que é uma linguagem procedural — na qual o usuário descreve passo a passo as operações necessárias para obter um resultado —, o cálculo relacional é uma linguagem declarativa: o usuário especifica apenas as propriedades que os dados desejados devem satisfazer, com base na lógica de predicados de primeira ordem, cabendo ao sistema gerenciador de banco de dados decidir a forma mais adequada de executar a consulta internamente (ELMASRI; NAVATHE, 2007; DURANT, [20--]).

Existem duas variantes principais do cálculo relacional: o Cálculo Relacional de Tuplas (Tuple Relational Calculus — TRC), em que as variáveis representam tuplas inteiras de uma relação, e o Cálculo Relacional de Domínios (Domain Relational Calculus — DRC), em que as variáveis representam valores individuais dos domínios dos atributos (ELMASRI; NAVATHE, 2007; DURANT, [20--]). Ambas as variantes possuem o mesmo poder expressivo entre si e, quando restritas a fórmulas seguras, também o mesmo poder expressivo da álgebra relacional — resultado conhecido como Teorema de Codd, base do conceito de completude relacional (CODD, 1970; GEEKSFORGEES, 2025).

Este trabalho tem como objetivo apresentar os fundamentos do cálculo relacional, discutir onde ele é utilizado e por que seu estudo é importante, além de apresentar exemplos de consultas nas duas variantes do cálculo.

2 ONDE O CÁLCULO RELACIONAL É UTILIZADO

Embora tenha sido concebido como uma construção teórica, o cálculo relacional exerce influência direta sobre diversas linguagens e sistemas de banco de dados utilizados até hoje.

2.1 A linguagem SQL

O caso mais relevante é o SQL (Structured Query Language), linguagem declarativa amplamente utilizada em sistemas gerenciadores de banco de dados como MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. A estrutura SELECT-FROM-WHERE do SQL reflete diretamente o princípio do cálculo relacional de tuplas: declara-se uma condição que os dados devem satisfazer, sem especificar a sequência de operações necessárias para obtê-los (ELMASRI; NAVATHE, 2007).

2.2 QUEL e o projeto INGRES

O QUEL foi a linguagem de consulta do INGRES, um dos primeiros protótipos acadêmicos de banco de dados relacional, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley. Diferentemente do SQL, o QUEL utiliza diretamente variáveis de tupla, em uma notação mais próxima da proposta original do cálculo relacional de Codd, e o projeto INGRES, ao longo do tempo, deu origem ao PostgreSQL (WIKIPEDIA, 2026a).

2.3 QBE (Query by Example)

Desenvolvido por Moshé Zloof na IBM, o QBE foi uma das primeiras linguagens de consulta gráficas e está diretamente relacionado ao cálculo relacional de domínios: em vez de comandos textuais, o

usuário preenchia uma tabela em branco com exemplos dos dados procurados, e o sistema convertia essa entrada em uma consulta formal (ZLOOF, 2007; WIKIPEDIA, 2026b).

2.4 Ensino e teoria de bancos de dados

O cálculo relacional também é amplamente utilizado no ensino de bancos de dados, servindo para comparar o poder expressivo de diferentes linguagens de consulta, diferenciar abordagens declarativas de abordagens procedurais e discutir o conceito de segurança de fórmulas, isto é, a garantia de que toda consulta produza um resultado finito e bem definido (DURANT, [20--]; GEEKSFORGEES, 2025).

2.5 Otimização de consultas

Representações baseadas em cálculo relacional também são usadas por pesquisadores e por desenvolvedores de sistemas gerenciadores de banco de dados para analisar e transformar consultas, permitindo demonstrar a equivalência entre diferentes planos de execução e orientar decisões de otimização (DURANT, [20--]).

3 POR QUE O ESTUDO DO CÁLCULO RELACIONAL É IMPORTANTE

O estudo do cálculo relacional é importante por razões que vão além de conhecer mais uma notação formal.

3.1 Explica a lógica por trás do SQL

A maioria dos profissionais aprende SQL de forma prática, memorizando comandos como SELECT, WHERE e JOIN, sem necessariamente compreender o raciocínio lógico por trás dessas construções. Conhecer o cálculo relacional permite enxergar o SQL não como um conjunto arbitrário de palavras-chave, mas como a aplicação prática de um princípio lógico declarativo: consultar dados é descrever uma condição sobre um conjunto, e não executar uma sequência de passos (ELMASRI; NAVATHE, 2007).

3.2 Evidencia a diferença entre abordagens declarativas e procedurais

Essa distinção ultrapassa o contexto de bancos de dados e aparece em diversas áreas da computação. Comparar o cálculo relacional (declarativo) com a álgebra relacional (procedural) ajuda a entender, por exemplo, por que linguagens como SQL e Prolog são descritas como declarativas, enquanto outras, como C ou Java em seu uso tradicional, são descritas como procedurais (GEEKSFORGEES, 2025).

3.3 Oferece uma base teórica para avaliar linguagens de consulta

Conceitos como completude relacional e segurança de fórmulas continuam sendo usados como referência para o desenvolvimento de novas linguagens e para discussões sobre otimização de consultas. Quando um novo sistema de banco de dados é criado, é comum verificar se a linguagem de consulta proposta é ao menos relacionalmente completa, isto é, se consegue expressar tudo o que a álgebra e o cálculo relacional conseguem expressar (CODD, 1970; DURANT, [20--]).

3.4 Fortalece a fundamentação teórica do profissional

Por fim, entender esse tema evita que o profissional trate o banco de dados como uma caixa-preta. Saber o que está por trás de uma consulta, e não apenas a sintaxe necessária para escrevê-la, contribui especialmente em situações de depuração ou otimização de consultas lentas, nas quais compreender a lógica subjacente costuma ser mais útil do que testar variações de sintaxe por tentativa e erro (DURANT, [20--]).

4 DIFERENÇA ENTRE ÁLGEBRA RELACIONAL E CÁLCULO RELACIONAL

Codd também descreveu, no mesmo artigo de 1970, um conjunto de operações sobre relações conhecido como álgebra relacional, composto por operações como seleção, projeção, junção e renomeação. Embora tenham o mesmo objetivo — consultar dados em um banco relacional —, álgebra e cálculo relacional seguem princípios opostos: a álgebra é procedural, descrevendo uma sequência de operações a ser aplicada, enquanto o cálculo é declarativo, descrevendo apenas as condições que o resultado deve satisfazer (CODD, 1970; ELMASRI; NAVATHE, 2007).

Apesar dessa diferença de abordagem, o Teorema de Codd demonstra que a álgebra relacional e o cálculo relacional seguro possuem exatamente o mesmo poder de expressão: toda consulta representável em uma delas também pode ser representada na outra. Esse resultado fundamenta o conceito de completude relacional (CODD, 1970; GEEKSFORGEES, 2025).

5 EXEMPLOS DE CONSULTAS EM CÁLCULO RELACIONAL

Para ilustrar as duas variantes do cálculo relacional, considere o seguinte esquema de banco de dados de uma empresa, adaptado de Elmasri e Navathe (2007):

```
FUNCIONARIO(nome, cpf, salario, dnro)
```

```
DEPARTAMENTO(dnro, dnome, gerente)
```

5.1 Cálculo Relacional de Tuplas (TRC)

No cálculo de tuplas, uma consulta tem a forma geral $\{ t \mid P(t) \}$, em que t é uma variável de tupla e $P(t)$ é uma fórmula que t deve satisfazer (ELMASRI; NAVATHE, 2007).

Exemplo 1 — nome e salário dos funcionários que ganham mais de R\$ 5.000,00:

```
{ t.nome, t.salario | FUNCIONARIO(t) ∧ t.salario > 5000 }
```

Exemplo 2 — nome dos funcionários que trabalham em algum departamento cujo gerente possua o CPF '12345678900' (uso do quantificador existencial $\exists$ para relacionar as duas relações):

```
{ t.nome | FUNCIONARIO(t) ∧ (∃ d) (DEPARTAMENTO(d) ∧ d.dnro = t.dnro ∧ d.gerente = '12345678900') }
```

5.2 Cálculo Relacional de Domínios (DRC)

No cálculo de domínios, as variáveis representam valores de atributos individuais, e não tuplas inteiras. Uma consulta tem a forma $\{ x_1, x_2, \dots, x_n \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \}$ (DURANT, [20--]).

Exemplo 3 — reescrita do Exemplo 1 em cálculo de domínios:

```
{ nome, salario | (∃ cpf) (∃ dnro) (FUNCIONARIO(nome, cpf, salario, dnro) ∧ salario > 5000) }
```

Exemplo 4 — reescrita do Exemplo 2 em cálculo de domínios:

```
{ nome | (∃ cpf) (∃ salario) (∃ dnro) (∃ dnome) (FUNCIONARIO(nome, cpf, salario, dnro) ∧ DEPARTAMENTO(dnro, dnome, '12345678900')) }
```

Os exemplos acima utilizam o quantificador existencial ($\exists$), que afirma haver ao menos um valor satisfazendo a condição. O cálculo relacional também admite o quantificador universal ($\forall$), empregado em consultas do tipo "encontrar os elementos relacionados a todos os elementos de outro conjunto", correspondentes, na álgebra relacional, à operação de divisão (DURANT, [20--]).

6 CONCLUSÃO

O cálculo relacional é uma linguagem formal, declarativa e fundamentada na lógica de predicados de primeira ordem, ocupando papel central na teoria dos bancos de dados relacionais. Suas duas variantes — cálculo de tuplas e cálculo de domínios — possuem o mesmo poder expressivo da álgebra relacional, servindo de referência para o conceito de completude relacional das linguagens de consulta.

Embora não seja utilizado diretamente no desenvolvimento cotidiano de sistemas, seu estudo é essencial para a formação de profissionais de Computação, pois fornece a base conceitual sobre a qual linguagens amplamente empregadas no mercado, como o SQL, foram construídas. Compreender o cálculo relacional permite raciocinar com mais clareza sobre o significado das consultas, desenvolve o pensamento lógico-formal e fortalece a capacidade de avaliar a expressividade e a corretude de diferentes linguagens de manipulação de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377-387, jun. 1970.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems*. Cap. 6: The Relational Algebra and Calculus. Slides de curso, Purdue University, 2007. Disponível em: https://www.cs.purdue.edu/homes/bb/cs448_Fall2016/lecture-files/pdf/ch06-The%20Relational%20Algebra%20and%20Calculus.pdf. Acesso em: 8 set. 2026.

GEEKSFORGEEKS. *Difference between Relational Algebra and Relational Calculus*. 2025. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/difference-between-relational-algebra-and-relational-calculus/>. Acesso em: 9 set. 2026.

WIKIPEDIA. *QUEL query languages*. 2026a. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/QUEL_query_languages. Acesso em: 10 set. 2026.

WIKIPEDIA. *Query by Example*. 2026b. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Query_by_Example. Acesso em: 10 set. 2026.

DURANT, Kathleen. *Relational Algebra & Relational Calculus*. Northeastern University, Khoury College of Computer Sciences, [20--]. Disponível em: <https://www.khoury.northeastern.edu/home/kathleen/classes/cs3200/4-RAAndRC.pdf>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZLOOF, Moshe. *Oral History*. Computer History Museum, 2007. Disponível em: <https://www.computerhistory.org/collections/catalog/102630484>. Acesso em: 10 set. 2026.